

GasleakDetector

Technical Datasheet Revision 4.0

Perangkat sensing delapan channel dengan pemrosesan lokal, alarm 24 V, LoRa STAR, dan RS-485.



CHANNEL SENSOR	CATU DAYA	RF	ALARM
8 channel	24 VDC / 4.2 VDC	920-923 MHz	AUTO, keluaran 24 V

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan arsitektur	3
2.1 Ikhtisar produk	3
2.2 Arsitektur fungsional	3
2.3 Komponen perangkat keras utama	3
3 Sensor channel dan jalur sinyal	4
3.1 Pemetaan delapan channel sensor	4
3.2 Kontrol daya channel dan nulling	4
3.3 Jalur akuisisi analog	4
3.4 Konfigurasi ADC dan sampling	4
3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid	5
3.6 Gerbang validitas inferensi	5
4 Inferensi dan mode operasi	5
4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi	5
4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan	5
4.3 Mode operasi firmware	6
4.4 Urutan boot dan sesi normal	6
5 Alarm dan catu daya	6
5.1 Arsitektur alarm lokal	6
5.2 Arsitektur catu daya	6
5.3 Konsumsi arus pada input 24 V	7
5.4 Varian catu baterai	7
5.5 Pemantauan tegangan baterai	7
6 Antarmuka komunikasi	8
6.1 Antarmuka LoRa STAR	8
6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus	8
6.3 Keamanan data dan frame	8
7 Komisioning dan diagnostik	8
7.1 Komisioning melalui Operator Hub	8
7.2 Status dan diagnostik	9
8 Parameter operasional dan antarmuka	9
8.1 Waktu operasional	9
8.2 Antarmuka Modbus RTU	9
8.3 Logika keluaran alarm	10
8.4 Word status Modbus	10
8.5 Panduan pembacaan Modbus	10

1 Identifikasi produk

Produk	GasleakDetector
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
ADC	Analog-to-Digital Converter	RTU	Remote Terminal Unit pada Modbus
DAC	Digital-to-Analog Converter	STAR	Domain radio endpoint-ke-CH
NVM	Memori non-volatile	TLS	Transport Layer Security
RF	Radio frequency		

2 Ikhtisar dan arsitektur

2.1 Ikhtisar produk

GasleakDetector menggabungkan sensing multi-channel, pemrosesan lokal, alarm fisik, dan dua antarmuka komunikasi dalam satu endpoint lapangan.

Arsitektur	8 channel analog	Kontrol	ESP32-S3
Jalur utama	LoRa STAR ke CH	Jalur lokal	RS-485 Modbus

- Akuisisi delapan channel sensor dengan pengaktifan daya per channel.
- Menjalankan pemrosesan lokal pada mode Running/Inference.
- Mengirim telemetri dan event alarm ke CH melalui LoRa STAR.
- Menyediakan keluaran steady 24 V untuk perangkat alarm eksternal.

2.2 Arsitektur fungsional

Jalur utama bergerak dari sensor menuju akuisisi, pemrosesan, komunikasi, lalu alarm atau telemetri.



Gambar 1. Jalur fungsi utama GasleakDetector.

Pemrosesan lokal	Scanning, validasi input, inferensi, status, dan pembentukan frame.
Komunikasi	LoRa STAR sebagai jalur field utama; RS-485 sebagai antarmuka lokal read-only.
Alarm	Mode AUTO mengikuti hasil inferensi alarm valid; MANUAL hanya sesi pengujian.

2.3 Komponen perangkat keras utama

Tabel ini mengidentifikasi komponen yang terlihat pada desain; rating komponen tidak otomatis menjadi rating produk rakitan.

Fungsi	Komponen	Peran pada produk
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Kontrol, komunikasi, dan pemrosesan lokal
ADC	ADS1256IDBR	Akuisisi analog multi-channel 24-bit
Lingkungan	SHT40-AD1B-R2	Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan
Radio	E22-900MM22S	Antarmuka LoRa STAR
RS-485	THVD1410DR	Physical layer Modbus RTU
Ekspander	PCF8574T	Kontrol enable channel sensor

3 Sensor channel dan jalur sinyal

3.1 Pemetaan delapan channel sensor

Urutan channel adalah bagian dari kontrak akuisisi dan pemrosesan; nilai performa gas tidak disimpulkan dari nama sensor.

Channel	Sensor	Identifikasi
1	MQ-8	Seri MQ Winsen
2	MQ-135	Seri MQ Winsen
3	MQ-3	Seri MQ Winsen
4	MQ-5	Seri MQ Winsen
5	MQ-4	Seri MQ Winsen
6	MQ-7	Seri MQ Winsen
7	MQ-6	Seri MQ Winsen
8	MQ-2	Seri MQ Winsen

3.2 Kontrol daya channel dan nulling

Setiap channel memiliki jalur kontrol yang memungkinkan pengaktifan sensor dan proses nulling secara terarah.

Tahap	Deskripsi
Lapisan kontrol	ESP32-S3 mengatur enable dan urutan layanan
Ekspansi I/O	PCF8574T memetakan delapan sinyal enable
Switch daya	TPS22919 mengendalikan suplai per channel
Nulling analog	DAC dan multiplexer mengatur koreksi channel

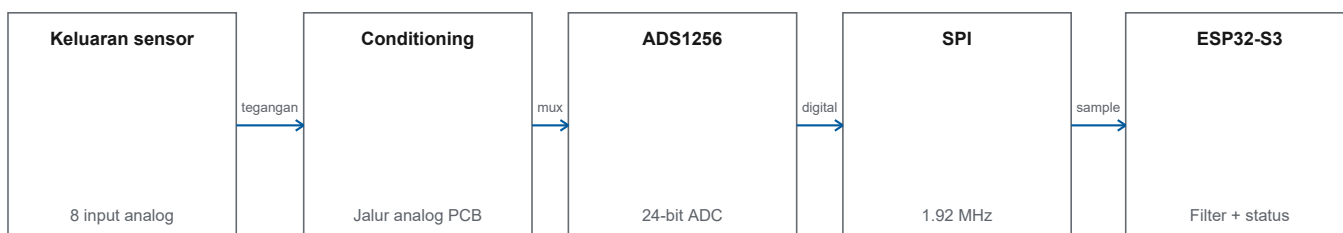
Gambar 2. Lapisan kontrol daya dan nulling.

- Mode Nulling adalah fungsi engineering terpisah dari mode operasi normal.
- Status channel dan hasil nulling tersedia untuk readback engineering.

Catatan: Prosedur nulling mencakup delapan channel, penyimpanan profile, reboot, dan penerapan kembali profile yang valid.

3.3 Jalur akuisisi analog

Akuisisi menggunakan ADC eksternal 24-bit dan dikendalikan secara terurut oleh firmware.



Gambar 3. Rantai akuisisi analog yang diimplementasikan.

ADC	Texas Instruments ADS1256IDBR, resolusi komponen 24-bit.
Clock SPI firmware	1,920,000 Hz
Output pemrosesan	Nilai channel, validitas, fault status, dan input untuk inferensi.

3.4 Konfigurasi ADC dan sampling

Firmware mengendalikan multiplexer, gain, kalibrasi, dan penerimaan sampel secara eksplisit.

Parameter	Nilai implementasi	Makna
ADS1256 data rate	30,000 SPS	Konfigurasi ADC component
VREF firmware	2.497 V	Nilai conversion source
PGA	1x - 64x adaptive	Gain dipilih sesuai input
Calibration	Self-calibration	Dilakukan pada initialization path
Setelah mux switch	Konversi pertama dibuang	Mengurangi carry-over setelah pergantian channel
Scan cadence default	500 ms	Interval siklus akuisisi firmware

3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid

Pemrosesan hanya mengkomit batch bila seluruh delapan channel memenuhi validitas dan saturation checks.

Tahap	Deskripsi
Scan 8 channel	Multiplexed sequential acquisition
Per-channel checks	Read success, validity, saturation
Batch gate	Harus 8/8 valid dan non-saturated
Moving average	10 sampel per channel
Commit	Data baru menjadi input pemrosesan/inferensi

Gambar 4. Gate penerimaan satu batch sensor.

Catatan: Satu channel invalid membuat keseluruhan batch invalid.

3.6 Gerbang validitas inferensi

Hasil classifier hanya dianggap valid bila acquisition, model, nulling, dan DAC state semuanya siap.

Tahap	Deskripsi
Sensor gate	8/8 channel valid dan non-saturated
Filter gate	Moving average telah primed
Model gate	ML runtime dan model metadata siap
Nulling gate	Profile diterapkan dan terikat ke model
DAC gate	Output nulling terverifikasi
Valid inference	Baru dapat mempengaruhi AUTO alarm

Gambar 5. Gate berlapis sebelum inference dinyatakan valid.

4 Inferensi dan mode operasi

4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi

Model inferensi menyediakan tiga label klasifikasi dan satu nilai confidence.

Class 0	Clean Air	Class 1	LPG
Class 2	H2		

Output	Arti
Class label	Hasil klasifikasi model yang dikonfigurasi
Confidence	Nilai confidence classifier

4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan

SHT40 menyediakan data suhu dan kelembapan tambahan untuk status dan pemrosesan.

Komponen	SHT40-AD1B-R2	Antarmuka	I2C
Besaran	Suhu + RH	Peran	Masukan tambahan

- Firmware mengonversi raw temperature dan humidity dari sensor digital.
- Nilai dapat disertakan pada status/telemetry sesuai jalur firmware.

Catatan: Referensi resmi komponen: Sensirion SHT40 product page dan SHT4x datasheet.

4.3 Mode operasi firmware

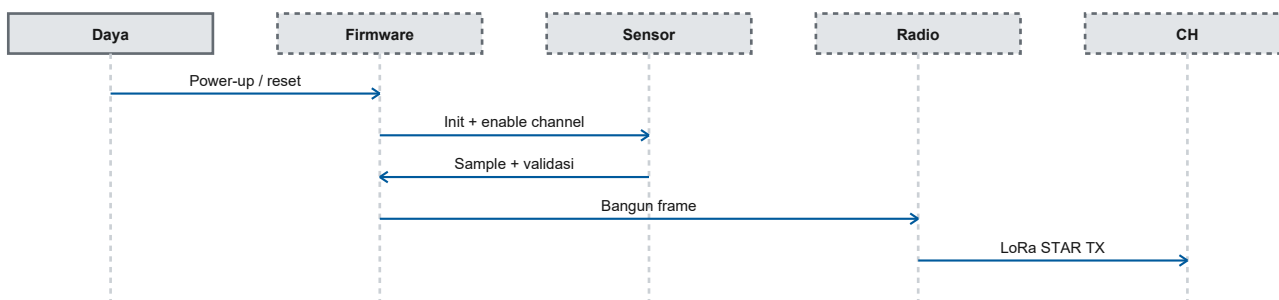
Mode dipisahkan berdasarkan tujuan operasi, pengumpulan data, dan commissioning.

Mode	Tujuan	Batas penggunaan
Running / Inference	Scanning dan inferensi lokal	Mode operasi normal setelah boot
Dataset	Pengumpulan data engineering	Tidak menjadi alarm produksi
Nulling	Koreksi baseline per channel	Memerlukan alur engineering
Battery session	Siklus operasi saat sumber baterai dipilih	Perilaku daya bergantung hardware
Alarm MANUAL	Uji beban alarm	Session-only; AUTO kembali pada boot

Catatan: Mode AUTO adalah default produk setiap boot. Mode MANUAL tidak disimpan sebagai pilihan boot permanen.

4.4 Urutan boot dan sesi normal

Urutan ini menunjukkan dependency utama sebelum perangkat dapat menghasilkan data operasi.



Gambar 6. Urutan boot sampai pengiriman telemetry.

- Kegagalan inisialisasi atau validasi ditampilkan melalui status diagnostik.
- Konfigurasi runtime dapat berasal dari default firmware atau NVM yang tervalidasi.
- Konfigurasi RF aktual harus diperiksa melalui readback perangkat.

5 Alarm dan catu daya

5.1 Arsitektur alarm lokal

Firmware mengendalikan satu keluaran alarm 24 V; pola bunyi/lampu dihasilkan oleh perangkat alarm eksternal.



Gambar 7. Batas tanggung jawab firmware dan perangkat alarm.

Perilaku firmware	Keluaran steady ON/OFF pada 24 V.
Perilaku beban	Buzzer dan LED berkedip otomatis 1 detik ON, 1 detik OFF saat diberi 24 V steady.
Mode uji	MANUAL session-only, dapat dipilih melalui Operator Hub.

Catatan: Keluaran 24 V telah diuji dengan perangkat alarm eksternal berupa buzzer dan LED.

5.2 Arsitektur catu daya

Produk tersedia dalam varian catu 24 VDC atau varian operasi baterai 4.2 VDC.

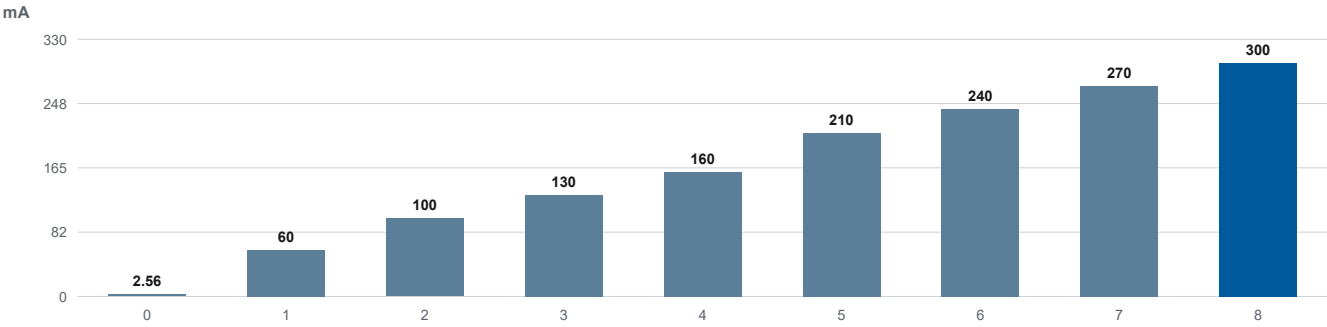
Tahap	Deskripsi
Varian 24 VDC	Catu nominal 24 VDC
Varian baterai	Catu nominal 4.2 VDC
Rail internal	Konversi untuk MCU, analog, radio, dan sensor
Output alarm	24 V steady saat aktif

Gambar 8. Domain daya utama produk.

Parameter elektrik	Nilai
Varian catu utama	24 VDC nominal
Varian baterai	4.2 VDC nominal
Arus terukur	Hingga 300 mA steady pada delapan sensor aktif

5.3 Konsumsi arus pada input 24 V

Nilai adalah pengukuran steady-state ketika jumlah sensor aktif dinaikkan dari nol sampai delapan.



Gambar 9. Arus steady-state terhadap jumlah sensor aktif.

Sensor aktif	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Arus (mA)	2.56	60	100	130	160	210	240	270	300

Catatan: Pengukuran dilakukan dengan alat ukur diseri pada jalur 24 V+ dari PSU ke board. Nilai 300 mA adalah steady-state, bukan peak atau rating PSU.

5.4 Varian catu baterai

Varian operasi baterai menggunakan catu nominal 4.2 VDC. Konfigurasi pack ditentukan sesuai varian unit.

Catu nominal	4.2 VDC
Penerapan	Hanya varian operasi baterai
Konfigurasi pack	Bergantung varian unit

5.5 Pemantauan tegangan baterai

Firmware melaporkan battery voltage dan diagnostic flags, tetapi tidak memakai flag tersebut sebagai active cutoff.

Diagnostic	Threshold source	Perilaku
Battery low	3.50 V	Status/flag; tidak menghentikan operasi
Battery critical	3.30 V	Status/flag; bukan physical cutoff

Tahap	Deskripsi
Voltage read	Battery monitor acquisition
Diagnostic compare	Low / critical flags
Status output	Nilai dan flag tersedia untuk readback
Protection boundary	Tidak memutuskan pack atau rail secara aktif

Gambar 11. Monitoring diagnostik versus proteksi aktif.

6 Antarmuka komunikasi

6.1 Antarmuka LoRa STAR

LoRa STAR menghubungkan GasleakDetector ke radio STAR pada CH.

Parameter	Default firmware	Catatan
Carrier	920.0 MHz	Input konfigurasi dibatasi 920-923 MHz inclusive
Bandwidth	125 kHz	Harus sama pada GasleakDetector dan CH STAR
Spreading factor	SF7	Default domain STAR
Coding rate	4/5	Nilai konfigurasi firmware CR=5
TX power	0-22 dBm; default 17 dBm	Kemampuan konfigurasi; bukan output/EIRP terukur
Preamble	8	Default firmware
Antena	3 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Konfigurasi aktif diverifikasi melalui device readback setelah komisioning.

6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus

Antarmuka lokal disediakan sebagai Modbus RTU slave read-only untuk pembacaan data/status yang diekspos produk.

Physical layer	RS-485	Protocol	Modbus RTU
Mode	Slave read-only	Unit ID	1
Serial format	9600 bit/s, 8N1		
Transceiver	THVD1410DR		
Akses customer	Pembacaan delapan register publik yang didukung; tidak digunakan untuk menulis kontrol produk.		

Catatan: Interface menggunakan function code 03/04 dan register read-only yang ditetapkan pada peta register produk.

6.3 Keamanan data dan frame

Payload field menggunakan autentikasi aplikasi agar penerima dapat memverifikasi keaslian frame dan menolak frame yang tidak valid sebelum pemrosesan lebih lanjut.

Tahap	Deskripsi
Data sensor	Nilai, status, dan event
Frame aplikasi	Identitas, sequence, dan payload
AES-128-GCM	Confidentiality + authentication
Transport LoRa	STAR menuju CH

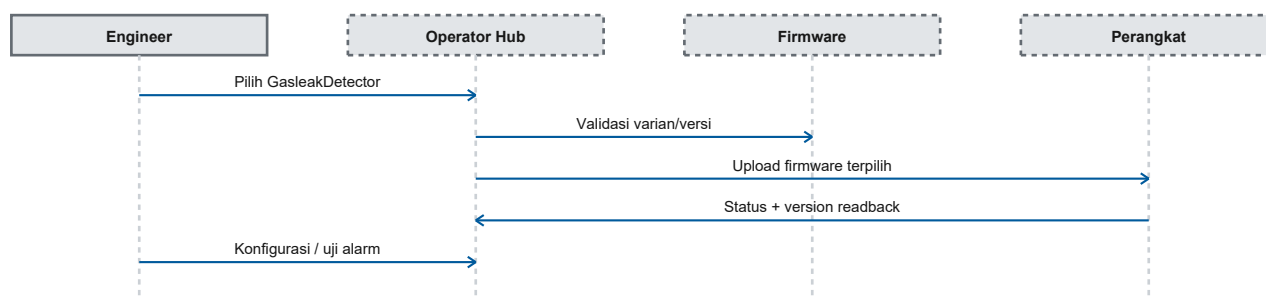
Gambar 12. Lapisan perlindungan payload field.

- CH meneruskan frame field dan tidak menjadi titik terminasi TLS.
- TLS, bila dipilih, berada pada segmen Gateway-ke-broker.
- Penerima menolak payload yang gagal autentikasi atau pemeriksaan anti-replay.

7 Komisioning dan diagnostik

7.1 Komisioning melalui Operator Hub

Operator Hub menjadi antarmuka pemilihan varian firmware, upload, konfigurasi, dan readback engineering.



Gambar 13. Alur commissioning terkontrol operator.

Verifikasi komisioning	Kriteria
Versi dan hardware	Versi aktif dan profil hardware diverifikasi melalui readback perangkat setelah upload.
Mode alarm	Mode MANUAL memerlukan langkah eksplisit dan kembali AUTO saat boot.
Batas RF	Konfigurasi frekuensi di luar 920-923 MHz ditolak.

7.2 Status dan diagnostik

Status machine-readable digunakan untuk membedakan konfigurasi, kesiapan subsistem, fault, dan hasil operasi.

Kelompok status	Contoh isi engineering
Identitas	Firmware version, protocol version, device identity
Sensor	Channel aktif, validitas, dan fault state
Nulling	Profile/status dan hasil per channel
Radio	Frequency, bandwidth, SF, CR, power, preamble
Alarm	AUTO/MANUAL, commanded output, session-only flag
Daya	Sumber terdeteksi dan state power path

Catatan: Pembacaan kembali perangkat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi unit aktif.

8 Parameter operasional dan antarmuka

8.1 Waktu operasional

Firmware menjalankan akuisisi, pelaporan radio, dan jendela penerimaan dengan interval tetap berikut.

Fungsi	Nilai	Keterangan
Siklus pemindaian sensor	500 ms	Interval pemrosesan pengukuran delapan channel.
Pelaporan radio periodik	10 s	Interval nominal pengiriman data operasional melalui LoRa STAR.
Jendela penerimaan setelah transmisi	2 s	Waktu perangkat mempertahankan jalur penerimaan setelah pengiriman.
Pemanasan sensor pada sesi baterai	30 s	Delapan channel sensor dipanaskan sebelum siklus inferensi pada sesi baterai.

8.2 Antarmuka Modbus RTU

RS-485 menyediakan delapan register 16-bit hanya-baca untuk integrasi dengan pengendali atau sistem akuisisi eksternal.

Parameter	Spesifikasi
Mode	Modbus RTU / RS-485
Alamat unit	1
Format serial	9600 bit/s, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (8N1)
Fungsi baca	03 (Holding Registers), 04 (Input Registers)
Akses	Hanya-baca

Alamat protokol	Register	Nilai yang dibaca
0 (0x0000)	Status perangkat	Word status 16-bit; definisi bit tersedia di bawah.
1 (0x0001)	Hasil klasifikasi	Kode hasil klasifikasi produk dalam uint16.
2 (0x0002)	Confidence	0-100; satuan persen.
3 (0x0003)	Tegangan baterai	mV; 0xFFFF berarti nilai tidak tersedia/tidak valid.
4 (0x0004)	Sumber ST_P	1 = 24 V; 0 = baterai.
5 (0x0005)	Daya eksternal	1 = terdeteksi; 0 = tidak terdeteksi.
6 (0x0006)	Pencacah transmisi LoRa	16 bit bawah dari pencacah transmisi.
7 (0x0007)	ID node	Identitas node dalam uint16.

Catatan: Alamat di tabel adalah address yang dikirim pada field start-address Modbus, mulai dari 0. Perangkat lunak master yang menampilkan nomor register 1-based harus dipetakan ke address protokol ini; gunakan FC03 atau FC04 dan jangan menulis register.

8.3 Logika keluaran alarm

Keluaran alarm 24 V memiliki mode AUTO untuk operasi normal dan mode MANUAL untuk pengujian terkontrol.

Mode	Kondisi pengendali	Keluaran alarm 24 V
AUTO	Inferensi menetapkan alarm	Aktif
AUTO	Inferensi tidak menetapkan alarm; penyimpanan status clear berhasil	Tidak aktif
AUTO fail-safe	Penyimpanan status clear gagal	Tetap aktif hingga clear valid dapat disimpan
MANUAL	Perintah uji ON	Aktif
MANUAL	Perintah uji OFF	Tidak aktif

Catatan: Mode MANUAL tidak disimpan sebagai mode operasi permanen. Setelah perangkat dimulai ulang, mode awal adalah AUTO. Kegagalan menyimpan status clear mempertahankan alarm ON secara fail-safe. Ketika keluaran 24 V aktif, pola bunyi dan kedip satu detik ON/satu detik OFF dibentuk oleh perangkat alarm yang diberi catu.

8.4 Word status Modbus

Register 0 memadatkan kesiapan subsistem, validitas inferensi, alarm, dan sumber daya ke dalam satu word status 16-bit.

Bit register 0	Makna bila bernilai 1
0	ADS1256 ready
1	DAC ready
2	LoRa ready
3	ML runtime ready
4	Hasil inferensi valid
5	Alarm aktif
6	Sumber ST_P = 24 V
7	Daya eksternal terdeteksi

Perilaku protocol	Ketentuan
Format nilai	Seluruh register bernilai unsigned 16-bit; byte paling signifikan dikirim lebih dahulu.
Jumlah pembacaan	1-8 register berurutan dari address awal yang valid.
Fungsi tulis	Tidak didukung; respons exception Modbus 01 (illegal function).
Address tidak valid	Respons exception Modbus 02 (illegal data address).
Jumlah tidak valid	Respons exception Modbus 03 (illegal data value).

8.5 Panduan pembacaan Modbus

Gunakan langkah berikut untuk menghubungkan PLC, HMI, SCADA, atau aplikasi master ke GasleakDetector tanpa menulis konfigurasi perangkat.

Langkah	Instruksi
1	Atur port RS-485 master ke 9600 bit/s, 8N1, tanpa parity; gunakan Unit ID 1.
2	Pilih FC03 atau FC04, lalu kirim start-address 0-7 dan quantity 1-8 yang seluruhnya berada pada rentang tersebut.
3	Baca setiap word sebagai unsigned 16-bit big-endian. Untuk register 3, satuannya mV; untuk register 2, satuannya persen.
4	Periksa CRC RTU dan respons exception sebelum memakai nilai pada aplikasi pengendali.

Contoh	Frame RTU lengkap	Keterangan
Baca confidence	01 04 00 02 00 01 90 0A	Request FC04 untuk satu word pada address 2.
Respons confidence	01 04 02 00 52 38 CD	Contoh ilustratif: 0x0052 = 82%, bukan hasil pembacaan unit tertentu.
Baca seluruh map	01 04 00 00 00 08 F1 CC	Request FC04 untuk address 0 sampai 7; respons membawa 16 byte data register.

Catatan: CRC mengikuti urutan Modbus RTU: low byte lalu high byte. Respons sukses pembacaan seluruh map dimulai `01 04 10`, diikuti 16 byte data dan CRC.